[경영통계학]

6주차 1차시

표본분포

LESSON 01

통계량과 확률분포

가. 모수와 표본통계량

모수

- 모집단의 특성값(모평균, 모분산, 모비율 등)

통계량

- 표본의 특성값(표본평균, 표본분산, 표본비율 등)

표	모집단	표본
관측치의 수	N	n
평균	μ	$\bar{X}$
분산	σ^2	S^2
표준편차	σ	S
비율	p	$\hat{p}$

가. 모수와 표본통계량

예제

A자동차의 평균연비를 구해보자.

A자동차 전체의 평균연비는 μ라고 할 때 생산된 자동차의 일부를 표본추출해 평균연비를 추정

결과의 정확도를 위해 10대의 자동차씩 네 차례 실험해 각각 다음과 같은 결과를 얻었다.

가. 모수와 표본통계량

예제

풀이

표본	통계량
$\overline{X_1}$	13.43km
$\overline{X_2}$	13.45km
$\overline{X_3}$	13.47km
$\overline{X_4}$	13.45km

이 때 $\overline{X_1}$, $\overline{X_2}$, $\overline{X_3}$, $\overline{X_4}$는 A자동차의 평균연비의 통계적 추정량이며 표본통계치 13.43, 13.45, 13.47, 13.45는 모수의 추정치임

이 때 A자동차의 평균연비는 13.43, 13.45, 13.47, 13.45중의 하나이거나 그 값들의 평균이 됨

LESSON 02

표본분포

가. 표본분포의 의미

표본분포

- 모집단으로부터 일정한 크기의 표본을 무작위로 추출하였다면 추출된 표본의 특성을 나타내는 통계량이 존재하게 됨
- 그런데 모집단으로부터 표본추출을 반복하여 시행하는 경우 추출된 표본의 수만큼 통계량이 존재하게 되는데 이 통계량에 대한 분포가 표본분포임

예 표본평균의 표본분포, 표본비율의 표본분포

가. 표본분포의 의미

예제

주머니에 2,4,6이 쓰여있는 공이 3개 있다.
복원추출로 하나씩 2번 공을 꺼낼 때 표본평균의 확률분포를 구해보자.

나. 표본평균의 분포

1) 표본평균의 평균

X	F(x)
2	1/3
4	1/3
6	1/3

- 모집단의 평균

$$\mu = 2 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{3} + 6 \times \frac{1}{3} = 4$$

나. 표본평균의 분포

1) 표본평균의 평균

- 공을 두 개 꺼낼 때 표본과 표본평균

표본번호	표본	표본평균
1	(2,2)	2
2	(2,4)	3
3	(2,6)	4
4	(4,2)	3
5	(4,4)	4
6	(4,6)	5
7	(6,2)	4
8	(6,4)	5
9	(6,6)	6

나. 표본평균의 분포

1) 표본평균의 평균

- 표본평균의 확률분포

	$F(\bar{X})$
2	1/9
3	2/9
4	3/9
5	2/9
6	1/9

➡ 표본평균의 평균

$2 \times 1/9 + 3 \times 2/9 + 4 \times 3/9 + 5 \times 2/9 + 6 \times 1/9 = 4$

즉, 모집단의 평균은 표본평균의 평균과 같음

나. 표본평균의 분포

1) 표본평균의 평균

- 표본평균의 평균은 모평균과 일치함

$$E(\overline{X}) = \mu$$

예제

H백화점 고객만족센터에 접수되는 고객 불만족 건수는 하루 평균 25건, 표준편차는 3건이다. 작년 1년 중 무작위로 선택된 36일의 평균고객불만족 건수는?

나. 표본평균의 분포

2) 표본평균의 분산과 표준편차

- 모집단의 분산을 표본의 크기 n로 나눈 값이 표본분포의 분산이라 할 수 있음

$$Var(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$SD(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\begin{aligned} V(\overline{X}) &= V[1/n^2(X_1 + X_2 + \cdots + X_n)] \\ &= 1/n^2\, V(X_1 + X_2 + \cdots X_n) \\ &= 1/n^2[V(X_1) + V(X_2) + \cdots V(X_n)] \\ &= \sigma^2/n \end{aligned}$$

나. 표본평균의 분포

3) 표준오차

표본평균의 표준편차를 표준오차라고 함

$$V(e) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- 평균의 표준오차는 모집단의 표준편차 σ와 표본크기 n에 의해 다름
- 표본의 크기가 커질수록 모집단 크기에 가까워지므로 $\overline{X_1}$가 μ에 점점 근접함
- 각 표본들의 평균이 모집단의 평균과 얼마나 차이가 나는지 측정

나. 표본평균의 분포

4) 표본평균의 확률분포의 특성

표본평균 확률분포의 평균은 모집단의 평균과 같음

- 표본평균 확률분포의 표준편차, 즉 표준오차는 모집단의 표준편차를 표본크기의 제곱근으로 나눈 값임
  - 따라서 표본크기가 증가할 수록 표본평균 확률분포의 표준오차는 감소함
- 모집단의 분포가 정규분포가 아닌 경우에도 표본의 크기가 커지면 표본평균의 확률분포는 정규분포에 근사함

다. 표본비율의 표본분포

1) 모집단에서 성공비율 : 모비율(P)

$$P = \frac{X}{N} = \frac{\text{모집단에서 추출한 성공횟수}}{\text{모집단의 총수}}$$

다. 표본비율의 표본분포

2) 표본비율($\hat{P}$)

- 모집단에서 추출가능한 n개의 표본에서 성공횟수의 비율은 표본비율

$$\hat{P} = \frac{x}{n} = \frac{\text{표본에서 추출한 성공횟수}}{\text{표본의 총수}}$$

다. 표본비율의 표본분포

2) 표본비율($\hat{P}$)

예제

75%의 성공률을 가진 모집단에서 크기가 500인 표본을 추출하여 조사한 결과 성공으로 나타난 개체수는 420개에 달하였다.
이때 모비율과 표본비율을 각각 얼마인가?

풀이

모비율은 75%의 성공률을 가지고 있으므로 모비율은 0.75

표본비율은 표본의 전체개체수에서 성공으로 나타난 개체수의 비율이므로

표본비율은 $\frac{420}{500} = 0.84$

다. 표본비율의 표본분포

3) 표본비율의 표본분포

비율이 p인 모집단에서 추출가능한 n개의 표본을 뽑아 계산한 비율들의 확률분포

표본비율의 평균과 표준편차

다. 표본비율의 표본분포

4) 표본비율의 평균(표본의 크기가 클 때)

$$E(\hat{P}) = P$$

- 표본비율의 평균(기대값)은 모비율과 같음
  - 표본의 크기가 크다는 것은 보통 np>5, n(1-p)>5가 모두 성립해야 함

다. 표본비율의 표본분포

5) 표본비율의 표준편차

$$\sigma^2(\widehat{P}) = \frac{\mathrm{P}(1-\mathrm{P})}{\mathrm{n}}$$

$$\sigma\widehat{P} = \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}$$

- P : 모비율
- $\widehat{P}$: 표본비율
- n : 표본의 크기

다. 표본비율의 표본분포

5) 표본비율의 표준편차

예제

최근 모일간지 창간 11주년 기념일을 맞이하여 우리나라 국민들의 정당선호도를 각 지역별로 조사한 결과 여당지지율이 60%인 것으로 나타났다. A지역의 경우 유권자 400명을 대상으로 정당지지율을 조사했을 때 표본비율의 평균과 표준편차를 구하여라.

풀이

표본비율의 평균은 모비율 0.6과 같음

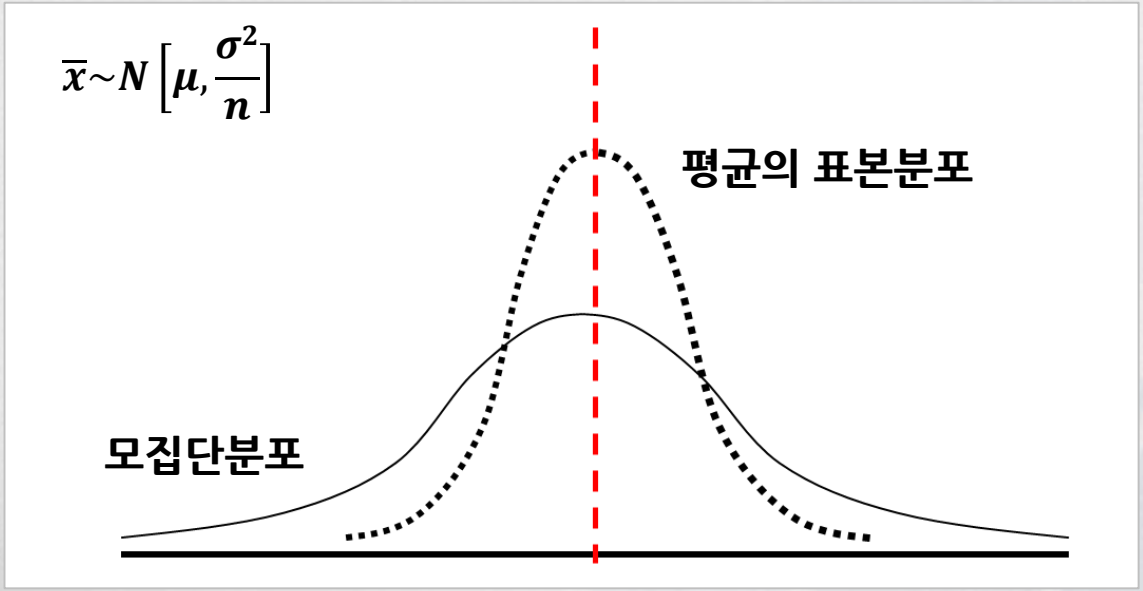
표본비율의 표준편차는 $\sigma_{\hat{P}} = \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}} = \sqrt{\frac{0.6(1-0.6)}{400}} = 0.0245$

LESSON 03

중심극한정리

가. 중심극한정리의 개념

- 표본의 수가 충분히 크면(30개 이상) 모집단의 분포모양과 관계없이 표본평균은 정규분포를 함



나. 모집단분포와 표본분포의 관계

1 모집단이 정규분포를 따를 때

- 정규분포를 따르는 모집단으로부터 표본을 추출하면 표본의 추출방법이나 표본의 크기와 관계없이 표본평균의 분포는 정규분포를 따름

2 모집단이 정규분포를 따르지 않을 때

- 모집단이 정규분포가 아닌 경우에는 표본크기에 따라 모양이 달라지는데 표본크기가 커질수록 정규분포에 근접하게 됨 (중심극한정리에 의해)

다. 표본평균의 표준화

모든 정규분포를 μ =0, σ=1이 되도록 표준화

- 표본평균 $\bar{x}$는 평균이 μ이고 표준오차가 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$인 정규분포의 확률변수이므로 $\bar{x}$의 표준화는 다음과 같이 구할 수 있음

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

다. 표본평균의 표준화

예제

어느 회사의 인사담당자는 사원의 평균근속년수를 알고자 할 때, 모집단의 평균이 7년 표준편차가 6.5년이라는 사실이 알려졌다. 이 관리자가 과거 5년간 퇴직한 사원 중 100명을 무작위로 추출하였을 때 평균근속년수가 8년 이하 $\bar{x}$의 표준화 z값은 얼마인가?

풀이

$$Z = \frac{\bar{x}-\mu}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{\bar{x}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{8-7}{6.5/\sqrt{100}} = 1.53$$

➡ 위의 z값의 의미는 표본평균 $\bar{x}$가 모평균으로부터 표준오차 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$의 1.53배 떨어진 곳에 위치해 있음을 나타냄

라. 표본비율의 표준화

표본의 크기가 크면 표본비율의 분포는 정규분포를 하게 되므로 표본비율의 표준화가 가능

- 정규분포의 특성에 따라 표본비율의 표준화는 다음과 같음

$$Z = \frac{\hat{P} - P}{\sigma\hat{P}} = \frac{\hat{P} - P}{\sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}}$$

- 위의 표준화 z값이 의미하는 것은 표본비율과 모비율의 차이가 표준오차의 몇 배에 해당하는 가를 나타냄

라. 표본비율의 표준화

예제

음료회사에서 판매증대를 위해 할인티켓을 발행했을 때 이 할인티켓의 이용률은 66%인 것으로 알려져 있다. 200명의 고객을 대상으로 할인티켓을 사용여부를 조사하였을 때 사용비율이 70%인 표본비율의 표준화 Z값은 얼마인가?

풀이

모비율=0.66, n= 200, 표본비율= 0.7이므로 표준화식에 대입

$$Z = \frac{\hat{P} - P}{\sigma\hat{P}} = \frac{0.7 - 0.66}{\sqrt{\frac{0.66(1-0.66)}{200}}} = 1.19$$